

第七讲 课后作业

环境：Ubuntu + ROS + Gazebo

ROS 功能包：humanoid_sim

基础作业

1.1 步态参数实验与记录

- 启动仿真环境和步态节点，使用默认参数让机器人前进行走，确认步态基本稳定；
- 自制表格逐个调整步态参数，每个参数至少测试 3 个不同值（含默认值），记录机器人的行走表现（稳定 / 轻微晃动 / 摔倒）：

参数	测试值 1	表现	测试值 2	表现	测试值 3	表现
freq						
step_gain						
rise_gain						
swing_gain						
trunk_pitch						
trunk_z_off set						

- 找到你能让机器人稳定行走的最大步幅，记录此时的完整参数组合：
 - freq = ___, step_gain = ___, rise_gain = ___, swing_gain = ___,
trunk_pitch = ___, trunk_z_offset = ___
- 分析：你觉得哪个参数对稳定性影响最大？为什么？

1.2 步态引擎代码结构分析

阅读 ikwalk_engine.py，回答以下问题：

- 画出 walk() 函数的数据流图。从输入（params, dt, phase）到输出（outputs 中的 12 个关节角），标出每一步的关键变量名和计算方式；
- 四条样条各自的 addPoint 关键点是什么含义？以 stepSpline 为例，解释四

个 addPoint 调用中相位、值、速度三个参数分别控制什么；

- hip_pitch 和 ankle_pitch 为什么要取负号？如果不取负号，机器人行走时会出现什么问题？

基础作业提交要求

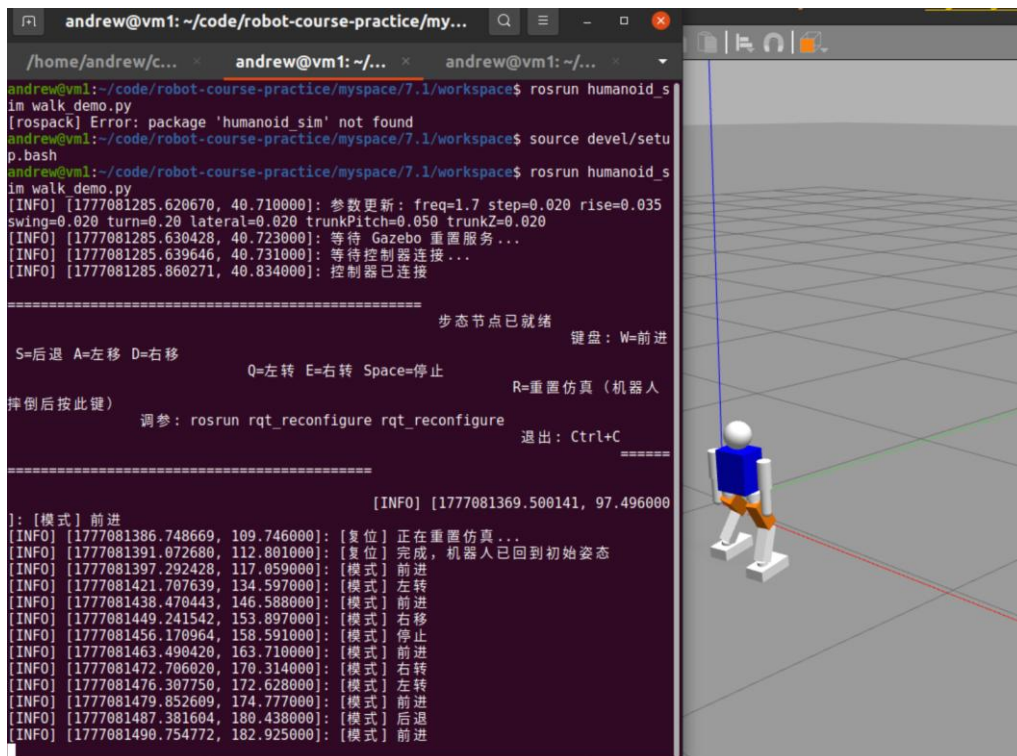
将以上内容整理为 一份 PDF，包含：

- 参数实验表格（填写完整）
- 最大步幅参数组合
- 代码结构分析（数据流图 + 思考题回答）
- Gazebo 机器人行走截图（至少 2 张：默认参数稳定行走 + 摔倒状态各 1 张）

Answers:

1.1 步态参数实验与记录

(1) 步态稳定下进行调参



```
andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/my...
/home/andrew/c... andrew@vm1: ~/... andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/myspace/7.1/workspace$ rosrn humanoid_s
im walk demo.py
[rospack] Error: package 'humanoid_sim' not found
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/myspace/7.1/workspace$ source devel/setu
p.bash
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/myspace/7.1/workspace$ rosrn humanoid_s
im walk demo.py
[INFO] [1777081285.620670, 40.710000]: 参数更新: freq=1.7 step=0.020 rise=0.035
swing=0.020 turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [1777081285.630428, 40.723000]: 等待 Gazebo 重置服务...
[INFO] [1777081285.639646, 40.731000]: 等待控制器连接...
[INFO] [1777081285.860271, 40.834000]: 控制器已连接

=====
步态节点已就绪 键盘: W=前进

S=后退 A=左移 D=右移 Q=左转 E=右转 Space=停止 R=重置仿真（机器人
摔倒后按此键） 调参: rosrn rqt_reconfigure rqt_reconfigure 退出: Ctrl+C
=====

[模式] 前进 [INFO] [1777081369.500141, 97.496000]
[INFO] [1777081386.748669, 109.746000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777081391.072680, 112.801000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777081397.292428, 117.059000]: [模式] 前进
[INFO] [1777081421.707639, 134.597000]: [模式] 左转
[INFO] [1777081438.470443, 146.588000]: [模式] 前进
[INFO] [1777081449.241542, 153.897000]: [模式] 右移
[INFO] [1777081456.170964, 158.591000]: [模式] 停止
[INFO] [1777081463.490420, 163.710000]: [模式] 前进
[INFO] [1777081472.706020, 170.314000]: [模式] 右转
[INFO] [1777081476.307750, 172.628000]: [模式] 左转
[INFO] [1777081479.852609, 174.777000]: [模式] 前进
[INFO] [1777081487.381604, 180.438000]: [模式] 后退
[INFO] [1777081490.754772, 182.925000]: [模式] 前进
```

机器人行走调参记录

参数	参数含义	测试值 1	表现	测试值 2	表现	测试值 3	表现
freq	步态频率 (Hz)	1.7	轻微晃动	0.5	明显晃动	3.0	稳定
step_gain	步幅 (m)	0.02	轻微晃动	0.0	轻微晃动且后退	0.04	轻微晃动
rise_gain	抬脚高度 (m)	0.035	轻微晃动	0.01	稳定	0.06	摔倒
swing_gain	侧摆幅度 (m)	0.02	轻微晃动	0.0	明显晃动且摔倒	0.05	明显晃动
turn_gain	转向幅度 (rad)	0.2	轻微晃动	0.0	轻微晃动	0.3	轻微晃动
lateral_gain	侧向步幅 (m)	0.02	轻微晃动	0.0	轻微晃动	0.03	轻微晃动
trunk_pitch	躯干前倾角 (rad)	0.05	轻微晃动	-0.1	轻微晃动且摔倒	0.2	轻微晃动
trunk_z_offset	重心高度偏移 (m)	0.02	轻微晃动	0.0	IK 求解失败, 跳过此帧	0.05	轻微晃动

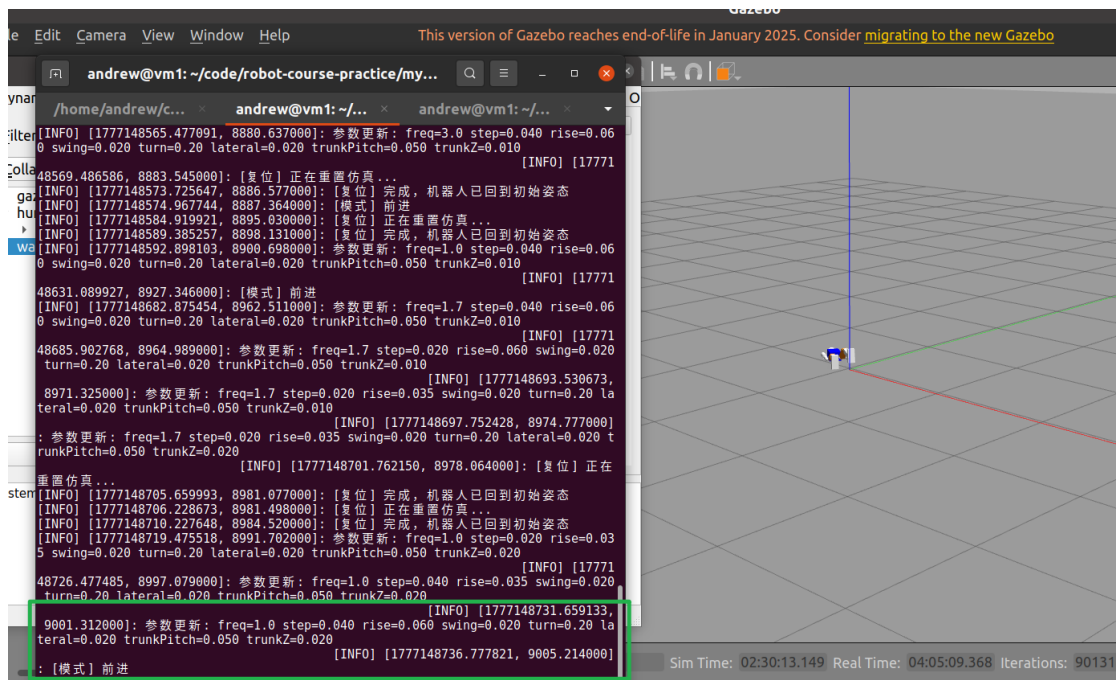
注：以上调参每次只改变某个参数值，其他参数为默认值，且仅测试前进（W）步态。

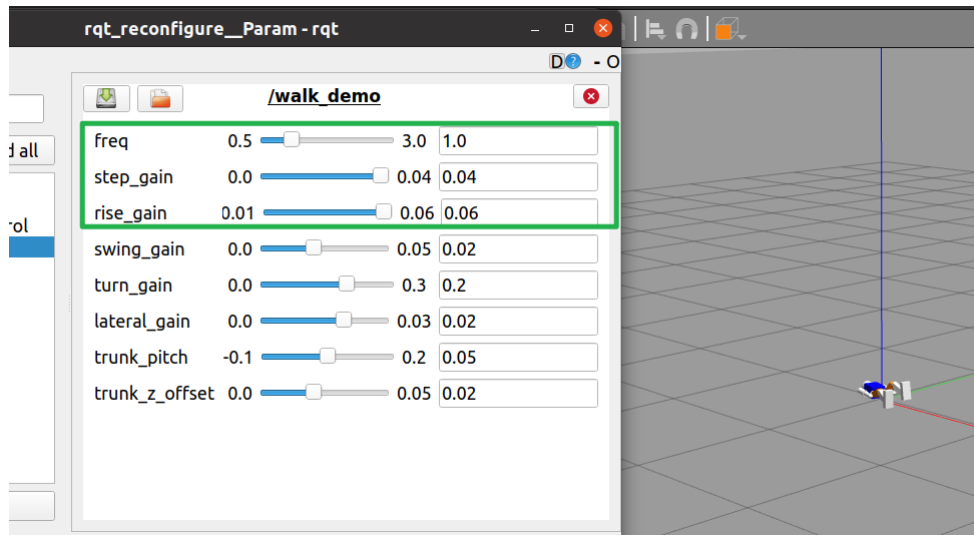
(2) 所找到的能让机器人稳步行走的最大步幅以及其他参数如下，

freq = 3.0, **step_gain** = 0.04, rise_gain = 0.035, swing_gain = 0.02, trunk_pitch = 0.05, trunk_z_offset = 0.02。

(3) 分析：对稳定性影响最大的参数首先是 **trunk_z_offset**，过小会直接导致 IK 求解失败，机器人不再行走；其次是参数 **rise_gain**，值过大时，会导致机器人行走 10 几秒后摔倒，从物理含义上分析，当步幅和频率较大同时又增大抬脚高度，更容易导致机器人支撑不稳定，也就容易摔倒。

(4) 补充机器人摔倒截图

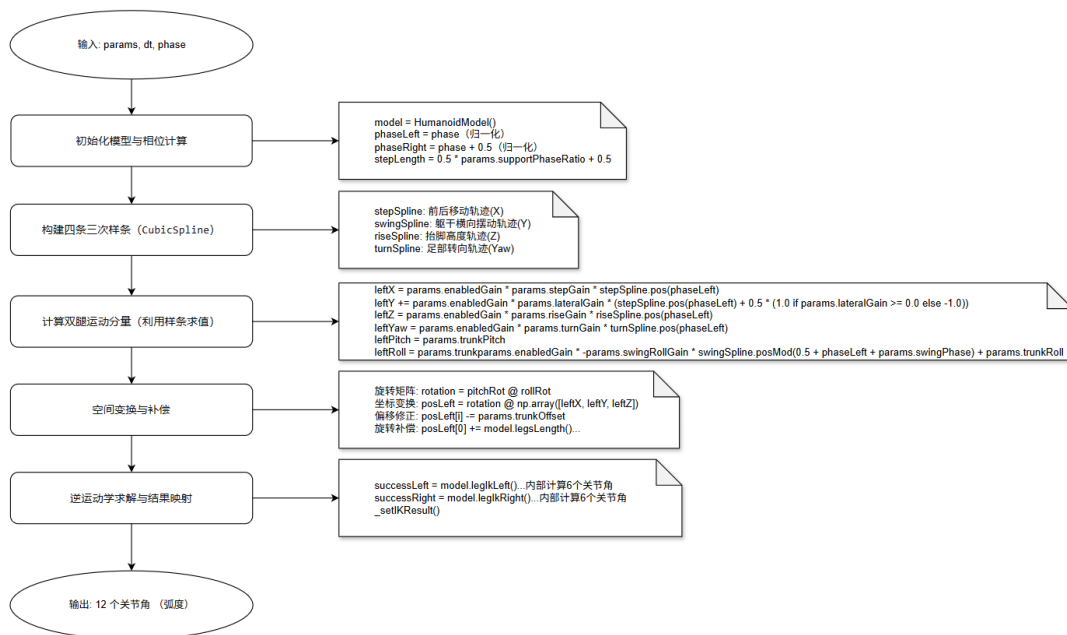




在步幅和抬脚高度过大时，再减小步态频率，很容易导致机器人刚行走就摔倒。

1.2 步态引擎代码结构分析

(1) walk()函数的数据流程图



参见 [walk\(\)函数数据流程图.png](#)

(2) 四条三次样条分别用于生成不同运动分量（前后 X、横向 Y、抬脚 Z、转向 Yaw）。
addPoint(time, position, velocity)函数中各参数含义：

1. time: 样条节点位置，归一化相位；
2. position: 在该相位处的期望输出值
3. velocity: 在该相位处的速度。

以 stepSpline 为例，四个 addPoint 调用控制说明如下：

- stepSpline.addPoint(0.0, 0.5, -1.0 / stepLength)
足端位于最前位置，速度为负，开始向后移动。
- stepSpline.addPoint(stepLength, -0.5, -1.0 / stepLength)
足端到达最后位置，速度保持连续。
- stepSpline.addPoint(stepLength, -0.5, params.stepUpVel)
足端离地瞬间，同一相位但速度突变。
- stepSpline.addPoint(1.0, 0.5, -params.stepDownVel)
足端回到最前方，速度为负，准备落地。

(3) hip_pitch 和 ankle_pitch 取负号是因为 IK 求解 (LegIK_IK.compute) 内部使用的坐标系和机器人物理关节的坐标系在 pitch 方向上是相反的。

```
def _setIKResult(self, result, isLeftLeg, outputs):  
    """  
    Assign model leg DOF to given solving results.  
  
    Note the sign convention:  
    hip_pitch and ankle_pitch are NEGATED.  
    """  
    if isLeftLeg:  
        outputs.left_hip_yaw = result.theta[0]  
        outputs.left_hip_roll = result.theta[1]  
        outputs.left_hip_pitch = -result.theta[2]  
        outputs.left_knee = result.theta[3]  
        outputs.left_ankle_pitch = -result.theta[4]  
        outputs.left_ankle_roll = result.theta[5]  
    else:  
        outputs.right_hip_yaw = result.theta[0]  
        outputs.right_hip_roll = result.theta[1]  
        outputs.right_hip_pitch = -result.theta[2]  
        outputs.right_knee = result.theta[3]  
        outputs.right_ankle_pitch = -result.theta[4]  
        outputs.right_ankle_roll = result.theta[5]
```

如果不取负号，机器人行走时会出现行走方向反转，膝盖弯曲方向错误，脚尖朝向错误等问题。